Основы теории нечётких множеств

Нечеткие числа

- *Нечеткие числа* — нечеткие переменные, определенные на числовой оси, т.е. нечеткое число определяется как нечеткое множество A на множестве действительных чисел R с функцией принадлежности $\mu_A(x) \in [0, 1]$, где x — действительное число, т.е. $\mathbf{x} \in \mathbf{R}$

Нечеткие числа

- *Нечёткое число A нормально если*

$$\max_x \mu_A(x) = 1;$$

- Нечёткое число A выпуклое, если для любых x ≤ y ≤ z выполняется

$$\mu_A(x) \geqslant \mu_A(y) \wedge \mu_A(z).$$

- Множество α-уровня нечёткого числа A определяется как

$$A\alpha = \{x/\mu_A(x) \geqslant \alpha\}.$$

- Подмножество $S_A \epsilon R$ называется носителем нечёткого числа A, если

$$S_A = \{x/\mu_A(x) > 0\}.$$

Нечеткие числа

- Нечёткое число A унимодально, если условие $\mu_A(x) = 1$ справедливо только для одной точки действительной оси
- Выпуклое нечёткое число A называется нечётким нулём, если

$$\mu_A(0) = \sup_x \left(\mu_A(x)\right).$$

- Нечёткое число A положительно, если $\forall x \in S_A, x > 0$ и отрицательно, если $\forall x \in S_A, x < 0$

Операции над нечеткими числами

- Расширенные бинарные арифметические операции (сложение, умножение и пр.) для нечетких чисел определяются через соответствующие операции для четких чисел с использованием принципа обобщения .

$$B(y) = f(A) = \bigvee_x \{A(x)/f(x)\} = \{(\mu_B(y)/y) | y = f(x), x \in X\},$$

$$\mu_B(y) = \begin{cases} \vee\mu_A(x) & \text{для всех } x, \text{ для которых } f(x) = y, \\ 0 & \text{в других случаях,} \end{cases}$$

или кратко:

$$\mu_B(y) = \mu_{f(A)}(y) = \bigvee_{y=f(x)} \mu_A(x), \quad x \in X, y \in Y.$$

Операции над нечеткими числами

- Пусть *A и B* — нечеткие числа, и $\tilde{*}$ — нечеткая операция, соответствующая произвольной алгебраической операции * над обычными числами. Тогда (используя здесь и в дальнейшем обозначения ∨ вместо max и ∧ вместо min) можно записать

$$C = A\tilde{*}B \rightarrow \mu_C(z) = \bigvee_{Z=X*Y} \left(\mu_A(x) \wedge \mu_B(y)\right).$$

$$B(y) = f(A) = \bigvee_x \{A(x)/f(x)\} = \{(\mu_B(y)/y)|y = f(x), x \in X\},$$

$$\mu_B(y) = \begin{cases} \vee\mu_A(x) & \text{для всех } x, \text{ для которых} f(x) = y, \\ 0 & \text{в других случаях,} \end{cases}$$

или кратко:

$$\mu_B(y) = \mu_{f(A)}(y) = \bigvee_{y=f(x)} \mu_A(x), \quad x \in X, y \in Y.$$

Операции над нечеткими числами

- Таким образом,

$$C = A \tilde{+} B \rightarrow \mu_C(z) = \bigvee_{Z=X+Y} \left(\mu_A(x) \wedge \mu_B(y)\right),$$

$$C = A \tilde{-} B \rightarrow \mu_C(z) = \bigvee_{Z=X-Y} \left(\mu_A(x) \wedge \mu_B(y)\right),$$

$$C = A \tilde{\cdot} B \rightarrow \mu_C(z) = \bigvee_{Z=X\cdot Y} \left(\mu_A(x) \wedge \mu_B(y)\right),$$

$$C = A \tilde{\div} B \rightarrow \mu_C(z) = \bigvee_{Z=X\div Y} \left(\mu_A(x) \wedge \mu_B(y)\right),$$

$$C = \tilde{\max}\,(A,\ B) \rightarrow \mu_C(z) = \bigvee_{Z=\max(X,Y)} \left(\mu_A(x) \wedge \mu_B(y)\right),$$

$$C = \tilde{\min}\,(A,\ B) \rightarrow \mu_C(z) = \bigvee_{Z=\min(X,Y)} \left(\mu_A(x) \wedge \mu_B(y)\right).$$

Операции над нечеткими числами

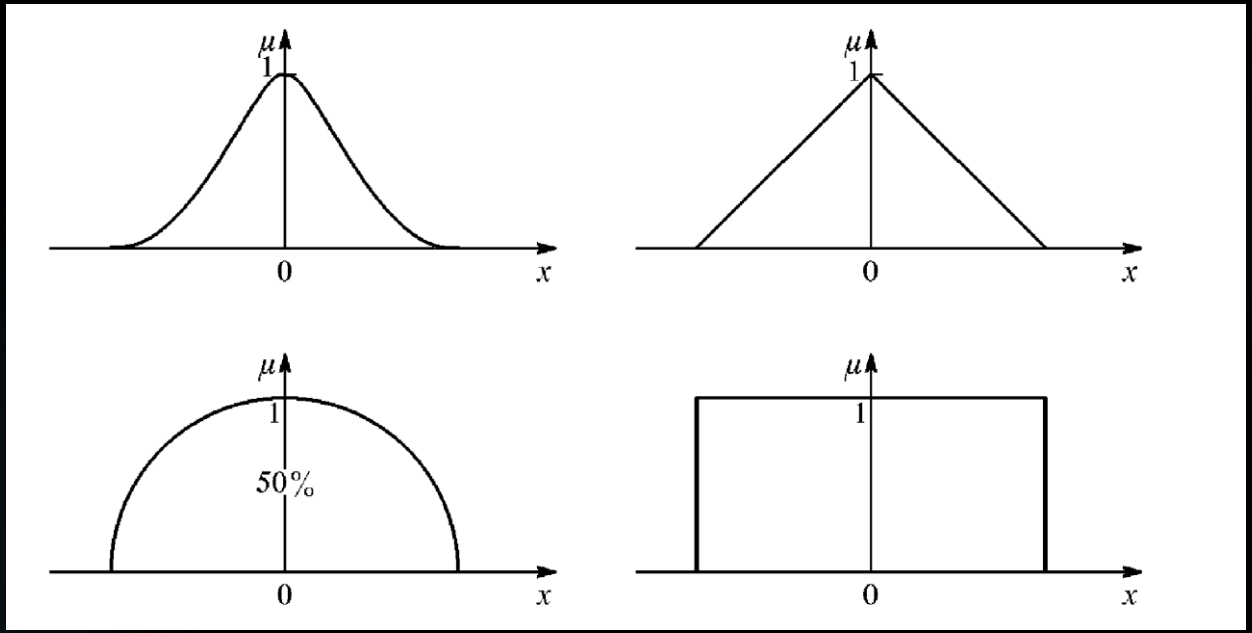
- Пример
- A_1 = {0,7/ 2; 1/3; 0,6/4}
- A_2 = {0,8/ 3; 1/4; 0,5/6}
- $A_1 \tilde{\mp} A_2$={min(0,7; 0,8)/5 ; max{min(0,7; 1), min(1; 0,8)}/6; max{min(1; 1), min(0,6; 0,8)}/7; max{min(0,7; 0,5), min(0,6; 1)}/8; min(1; 0,5)/9; min(0,6; 0,5)/10}= {0,7/5; 0,8/6; 1/7; 0,6/8; 0,5/9; 0,5/10}

Нечеткие числа (L-R)-типа

- Нечеткие числа (L-R)-типа — это разновидность нечетких чисел специального вида, т. е. задаваемых по определенным правилам с целью снижения объема вычислений при операциях над ними.
- Функции принадлежности нечетких чисел (L-R)-типа задаются с помощью невозрастающих на множестве неотрицательных действительных чисел функций действительного переменного *L(x)* и R(x), удовлетворяющих свойствам:
- *а) L(-x) = L(x), R(-x) = R(x);*
- *б) L(0) = R(0).*

Нечеткие числа (L-R)-типа

- Очевидно, что к классу (L-R)-функций относятся функции, графики которых имеют следующий вид



- Примеры аналитического задания (L-R)-типа

$$\mathrm{L}(x) = e^{-|X|^p}, \quad p \geqslant 0; \qquad \mathrm{R}(x) = \frac{1}{1+|x|^p}, \quad p \geqslant 0,$$

Нечеткие числа (L-R)-типа

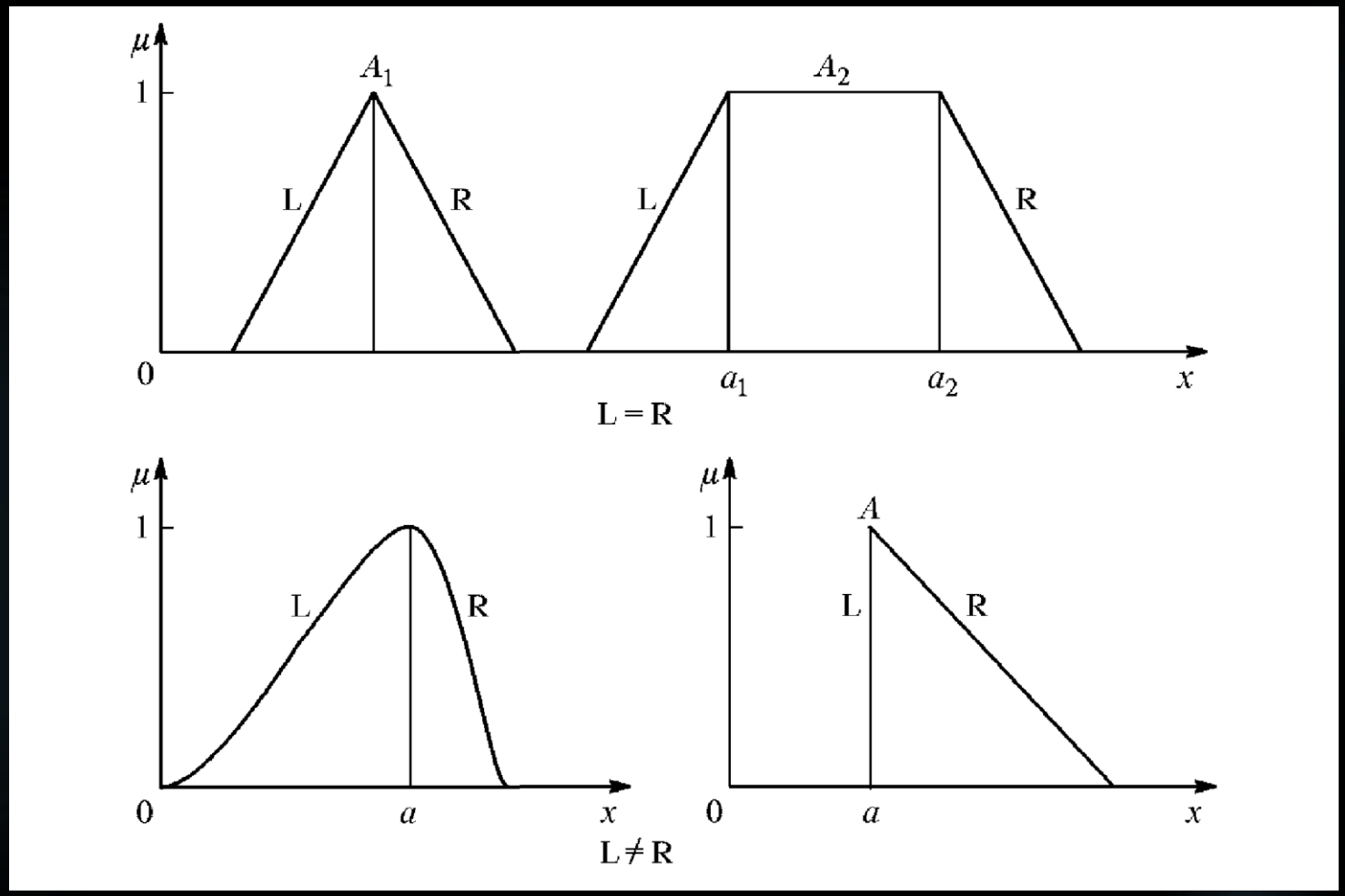
- Пусть L(*y*) и R(y) — функции (L-R)-Типа (конкретные). Унимодальное нечеткое число *A* с *модой a* (т. е. $\mu_A(a) = 1$) с помощью L(y) и R(y) задается следующим образом:

$$\mu_A(x) = \begin{cases} \mathrm{L}\left(\dfrac{a-x}{\alpha}\right) & \text{при} \quad x \leqslant a, \\ \mathrm{R}\left(\dfrac{x-a}{\beta}\right) & \text{при} \quad x > a, \end{cases}$$

- где *a* — мода; α> 0, β> 0 — левый и правый коэффициенты нечеткости.
- Таким образом, при заданных *L(y)* и R*(y)* нечеткое число (унимодальное) задается тройкой *A* = *(a, α, β)*.
- Толерантное нечеткое число задается, соответственно, четверкой параметров $A = (a_1, a_2, \alpha, \beta)$, где a_1 и a_2 — границы толерантности, т.е. в промежутке $[a_1, a_2]$ значение функции принадлежности равно 1.

Нечеткие числа (L-R)-типа

- Примеры графиков функций принадлежности нечетких чисел (L-R)-типа



Нечеткие числа (L-R)-типа

- Решение задач математического моделирования сложных систем с применением аппарата нечетких множеств требует выполнения большого объема операций над разного рода лингвистическими и другими нечеткими переменными. Для удобства исполнения операций, а также для ввода-вывода и хранения данных, желательно работать с функциями принадлежности стандартного вида.
- Нечеткие множества, которыми приходится оперировать в большинстве задач, являются, как правило, унимодальными и нормальными. Одним из возможных методов аппроксимации унимодальных нечетких множеств является аппроксимация с помощью функций (L-R)-Типа.

Нечеткие числа (L-R)-типа

Возможное (L-R)-представление некоторых лингвистических переменных

Терм ЛП	(L–R)-представление	Графическое представление
Средний	$A = (a, \alpha, \beta)_{LR}$ $\alpha = \beta > 0$	$\alpha\ \beta$
Малый	$A = (a, \infty, \beta)_{LR}$ $\alpha = \infty$	$\alpha = \infty\ \beta$
Большой	$A = (a, \alpha, \infty)_{LR}$ $\beta = \infty$	$\alpha\ \beta = \infty$
Приблизительно в диапазоне	$A = (a_1, a_2, \alpha, \beta)_{LR}$ $\alpha = \beta > 0$	$\alpha\ \beta$ $a_1\ a_2$
Определенный	$A = (a, 0, 0)_{LR}$ $\alpha = \beta = 0$	$\alpha = 0\ \beta = 0$
Разнообразный: зона полной неопределенности	$A = (a, \infty, \infty)_{LR}$ $\alpha = \beta = \infty$	$\alpha = \beta = \infty$

Нечеткие отношения

- Пусть $E = E_1 \times E_2 \times \ldots \times E_n$ — прямое произведение универсальных множеств и M — некоторое множество принадлежностей (например, $M = [0, 1]$).
- Нечеткое n-арное отношение определяется как нечеткое подмножество R на E, принимающее свои значения в M.
- В случае $n = 2$ и $M = [0, 1]$ нечетким отношением R между множествами $X = E_1$ и $Y = E_2$ будет называться функция $R: (X, Y) \longrightarrow [0, 1]$, которая ставит в соответствие каждой паре элементов $(x, y) \in X \times Y$ величину $\mu_R(x, y) \in [0, 1]$.

Нечеткие отношения

- Обозначение: нечеткое отношение на *X* x *Y* запишется в виде
- В случае, когда *X* = *Y*, т.е. *X* и *Y* совпадают, нечеткое отношение *R:X* x *X* —> [0, 1] называется нечетким отношением на множестве *X*
- Примеры
- 1) Пусть *X* - $\{x_1, x_2, x_3\}$, *Y* = $\{y_1, y_2, y_3, y_4\}$, *M* = *[0, 1]*. Нечеткое отношение *R* = *XRY* может быть задано, к примеру, в табличном виде

	y_1	y_2	y_3	y_4
x_1	0	0	0,1	0,3
x_2	0	0,8	1	0,7
x_3	1	0,5	0,6	1

Нечеткие отношения

- 2) Пусть *X* = Y = (-∞,∞), т.е. множество всех действительных чисел. Отношение x >> y (x много больше y) можно задать функцией принадлежности:

$$\mu_R = \begin{cases} 0, & \text{если} \quad x \leqslant y, \\ \dfrac{1}{1 + (1/(x-y)^2)}, & \text{если} \quad y < x. \end{cases}$$

- 3) Отношение *R*, для которого $\mu_R(x, y) = e^{-k(x-y)^2}$, при достаточно больших *k* можно интерпретировать так: «x и y близкие друг к другу числа».

Операции над нечеткими отношениями

- *Объединение двух отношений* R_1 *и* R_2- Объединение двух отношений обозначается R_1 U R_2 и определяется выражением

$$\mu_{R_1 \cup R_2}(x, y) = \mu_{R_1}(x, y) \vee \mu_{R_2}(x, y).$$

- *Пересечение двух отношений*. Пересечение двух отношений R1 и R_2 обозначается *R1* П R_2 и определяется выражением

$$\mu_{R_1 \cap R_2}(x, y) = \mu_{R_1}(x, y) \wedge \mu_{R_2}(x, y).$$

Операции над нечеткими отношениями

- *Алгебраическое произведение двух отношений.* Алгебраическое произведение двух отношений *R1* и R_2 обозначается $R_1 \cdot R_2$ и определяется выражением

$$\mu_{R_1 \cdot R_2}(x, y) = \mu_{R_1}(x, y) \cdot \mu_{R_2}(x, y).$$

- *Алгебраическая сумма двух отношений.* Алгебраическая сумма двух отношений *R1* и R_2 обозначается $R1 \hat{+} R_2$ и определяется выражением

$$\mu_{R_1 \hat{+} R_2}(x, y) = \mu_{R_1}(x, y) + \mu_{R_2}(x, y) - \mu_{R_1}(x, y) \cdot \mu_{R_2}(x, y).$$

Операции над нечеткими отношениями

- Для введенных операций справедливы следующие свойства дистрибутивности:

$$R_1 \cap (R_2 \cup R_3) = (R_1 \cap R_2) \cup (R_1 \cap R_3),$$

$$R_1 \cup (R_2 \cap R_3) = (R_1 \cup R_2) \cap (R_1 \cup R_3),$$

$$R_1 \cdot (R_2 \cup R_3) = (R_1 \cdot R_2) \cup (R_1 \cdot R_3),$$

$$R_1 \cdot (R_2 \cap R_3) = (R_1 \cdot R_2) \cap (R_1 \cdot R_3),$$

$$R_1 \hat{+} (R_2 \cup R_3) = (R_1 \hat{+} R_2) \cup (R_1 \hat{+} R_3),$$

$$R_1 \hat{+} (R_2 \cap R_3) = (R_1 \hat{+} R_2) \cap (R_1 \hat{+} R_3).$$

Операции над нечеткими отношениями

- *Дополнение отношения.* Дополнение отношения R обозначается $\overline{R}$ и определяется функцией принадлежности:

$$\mu_{\overline{R}}(x, y) = 1 - \mu_R(x, y).$$

- *Дизъюнктивная сумма двух отношений.* Дизъюнктивная сумма двух отношений R_1 и R_2 обозначается $R_1 \oplus R_2$ и определяется выражением

$$R_1 \oplus R_2 = (R_1 \cap \overline{R}_2) \cup (\overline{R}_1 \cap R_2).$$

Операции над нечеткими отношениями

- *Обычное отношение, ближайшее к нечеткому.*
- Пусть R — нечеткое отношение с функцией принадлежности $\mu_R(x, y)$. Обычное отношение, ближайшее к нечеткому, обозначается $\underline{R}$ и определяется выражением

$$\mu_{\underline{R}}(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{если} \quad \mu_R(x, y) < 0{,}5, \\ 1, & \text{если} \quad \mu_R(x, y) > 0{,}5, \\ 0 \text{ или } 1, & \text{если} \quad \mu_R(x, y) = 0{,}5. \end{cases}$$

- По договоренности принимают

$$\mu_{\underline{R}}(x, y) = 0 \text{ при } \mu_R(x, y) = 0{,}5.$$

Операции над нечеткими отношениями. *Композиция*

- *Композиция (свертка) двух нечетких отношений.*
- Пусть R_1 — нечеткое отношение R_1: *(X x Y)* —> [0, 1] между *X* и Y, и R_2 — нечеткое отношение R_2: *(Y x Z)* -> [0, I] между *Y и Z*. Нечеткое отношение между *X* и Z, обозначаемое $R_2 \circ R_1$, определенное через R_1 и R_2 выражением

$$\mu_{R_1 \circ R_2}(x, z) = \bigvee_y \left(\mu_{R_1}(x, y) \wedge \mu_{R_1}(y, z)\right),$$

Композиция

- Пример.

R_1	y_1	y_2	y_3
x_1	0,1	0,7	0,4
x_2	1	0,5	0

R_2	z_1	z_2	z_3	z_4
y_1	0,9	0	1	0,2
y_2	0,3	0,6	0	0,9
y_3	0,1	1	0	0,5

- Тогда

$$\mu_{R_1 \circ R_2}(x_1, z_1) = \left(\mu_{R_1}(x_1, y_1) \wedge \mu_{R_2}(y_1, z_1)\right) \vee$$

$$\vee \left(\mu_{R_1}(x_1, y_2) \wedge \mu_{R_2}(y_2, z_1)\right) \vee \left(\mu_{R_1}(x_1, y_3) \wedge \mu_{R_2}(y_3, z_1)\right) =$$

$$= (0{,}1 \wedge 0{,}9) \vee (0{,}7 \wedge 0{,}3) \vee (0{,}4 \wedge 0{,}1) = 0{,}1 \vee 0{,}3 \vee 0{,}1 = 0{,}3;$$

Композиция

- Пример.

R_1	y_1	y_2	y_3
x_1	0,1	0,7	0,4
x_2	1	0,5	0

R_2	z_1	z_2	z_3	z_4
y_1	0,9	0	1	0,2
y_2	0,3	0,6	0	0,9
y_3	0,1	1	0	0,5

- Тогда

$R_1 \circ R_2$	z_1	z_2	z_3	z_4
x_1	0,3	0,6	0,1	0,7
x_2	0,9	0,5	1	0,5

Композиция

- Замечание. В данном примере вначале использован «аналитический» способ композиции отношений R_1 и R_2, , т.е. *i*-я строка R_1 «умножается» на *j-й* столбец R_2 с использованием операции конъюнкции.
- Полученный результат «свертывается» с использованием операции v в $\mu(x_i, z_j)$

$R_1 \circ R_2$	z_1	z_2	z_3	z_4
x_1	0,3	0,6	0,1	0,7
x_2	0,9	0,5	1	0,5

Свойства (max - min)-*композиции*

- Операция (max - min)-композиции ассоциативна

$$R_3 \circ (R_2 \circ R_1) = (R_3 \circ R_2) \circ R_1,$$

- Операция (max - min)-композиции дистрибутивна относительно объединения, но не дистрибутивна относительно пересечения

$$R_3 \circ (R_2 \cup R_1) = (R_3 \circ R_2) \cup (R_3 \circ R_1),$$
$$R_3 \circ (R_2 \cap R_1) \neq (R_3 \circ R_2) \cap (R_3 \circ R_1).$$

Свойства (max - min)-*композиции*

- Если $R_1 \subset R_2$, *то* $R \circ R_1 \subset R \circ R_2$

$$\mu_{R_1 \circ R_2}(x, z) = \bigvee_y (\mu_{R_1}(x, y) * \mu_{R_1}(y, z)).$$

- В частности, операция конъюнкции может быть заменена алгебраическим умножением, тогда говорят о (max-prod)-композиции.